MPLS

Koncepcja, Architektura

Literatura

- Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)Foundation Learning Guide, Cisco Press
- Luc de Ghein, MPLS Fundamentals, Cisco Press
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/

Charakterystyka MPLS

- Multi Protocol Label Switching
  - Technika komutacji etykiet
- Technologia zdefiniowana w RFC 3031 przez:
  - Cisco Systems
  - Force 10 Networks
  - Juniper networks
- Początkowo tzw. Tag Switching, wprowadzony przez Ipsilon

Historia

- Pierwsze spotkanie grupy roboczej MPLS IETF
  - Kwiecień 1997
  - Grupa wciąż istnieje
- Obecnie wiele grup roboczych w IETF
  - Layer 3 VPN (l3vpn)
  - Layer 2 VPN (l2vpn)
  - Pseudo Wire Emulation Edge to Edge (pwe3)
  - Common Control and Measurement Plane (ccamp)

Powody wprowadzenia MPLS

- Dążenie do połączenia zalet łączności w warstwie 3 i 2
- Połączenia warstwy 3
  - Zalety
    - Routing IP zapewnia dynamiczne i automatyczne wyszukiwanie ścieżek
    - Zapewniona trasa najlepsza i trasy zapasowe
    - Możliwości zapewnienia QoS
  - Wady
    - Opóźnienie wynikające z przeglądania tablic routingu w każdym węźle
    - Opoźnienie wynikające z przetwarzania: ramka/pakiet/ramka

Powody wprowadzenia MPLS

- Połączenia warstwy 2 (ATM, Frame Relay)
  - Zalety
    - Kanały wirtualne (SVC or PVC) oznaczają, że połączenie jest wcześniej zestawione
    - Niższe opóźnienie, tylko przełączanie
  - Wady
    - Trudności w zarządzania kanałami wirtualnymi
    - Parametry QoS i SLAs zarządzane indywidualnie
- MPLS
  - Szybka zbieżność
  - Współpraca z wieloma protokołami routingu
  - Uwzględnienie znaczników QoS
  - Wymaga tylko jednego połączenia do sieci MPLS operatora
  - Widziana jako pojedynczy router

Powody wprowadzenia MPLS

- Cel wprowadzenia
  - Uproszczenie przekazywania pakietów w węzłach sieci
    - Analiza nagłówka pakietu IP
    - Złożony i nieefektywny dobór trasy
      - pakiety przesyła się najkrótszą drogą
      - problemy z równoważeniem obciążenia
- MPLS łączy bezpołączeniową naturę IP z sieciami zorientowanymi połączeniowo (kanały wirtualne)

Korzyści z wprowadzenia VPN

- Rzeczywiste
  - Wykorzystanie jednej zunifikowanej infrastruktury
  - Szkielet wolny of BGP
  - Model peer-to-peer dla MPLS VPN
  - Optymalny rozpływ ruchu
- Dyskusyjne
  - Zwiększona szybkość przetwarzania

Cele pierwszego spotkania grupy roboczej 1/4

- Skalowalność rutingu w warstwie sieci
  - wykorzystanie etykiet do agregacji informacji niezbędnych do przekazywania danych
  - zachowanie współpracy z rutingiem hierarchicznym
- Przykład agregacji informacji niezbędnych do przekazywania danych
  - VPNy L3
    - Rutery brzegowe przechowują informację o rutingu dla VPN
    - Rutery szkieletowe – nieświadome

Cele pierwszego spot kania grupy roboczej 2/4

- Większa elastyczność w dostarczaniu usług rutingu
  - Wykorzystanie etykiet do identyfikacji strumieni ruchu o kreślonych parametrach QoS
  - Wykorzystanie etykiet do tworzenia ścieżek nie tylko na podstawie adresów docelowych

Cele pierwszego spot kania grupy roboczej 3/4

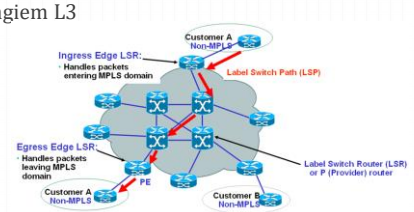
- Zwiększona wydajność
  - Obecnie szybkość przekazywania pakietów IP i MPLS podobna
- Inne kryteria oceny wydajności:
  - Wykorzystanie TE do unikania przeciążenia
  - Używanie mechanizmu Fast Reroute do ograniczenia wpływu uszkodzenia łączy

Cele pierwszego spot kania grupy roboczej 4/4

- Uproszenia integracji ruterów z technologiami opartymi na przełączaniu komórek
  - Ograniczenia liczby relacji rutingowych
  - Przekazanie informacji o topologii fizycznej do procesów rutingu
  - Wykorzystanie wspólnej adresacji, rutingu i procedur zarządzania

Właściwości MPLS

- MPLS jest mechanizmem przełączania/komutacji
- Rutery LSR przeglądają tablice etykiet, dokonują zamiany etykiet, nie muszą być kompatybilne z rutingiem L3



Terminologia MPLS

- Węzeł MPLS
  - węzeł z uruchomionym MPLS
  - Obsługuje protokoły sterujące MPLS
  - Obsługuje jeden lub więcej protokołów rutingu
  - Pozwala przekazywać pakiety na podstawie etykiet
  - Optymalnie, pozwala na zwykły routing L3
- Technologia MPLS
  - Może być stosowana niezależnie od protokołów L1 i L2
  - Stosowana 32-bitowa etykieta, wstawiana między nagłówek L2 i L3 (frame mode MPLS).
  - MPLS over ATM używa nagłówka ATM jako etykiety (cell mode MPLS).

Tradycyjny routing L3

- Router otrzymuje pakiet
- Podejmuje decyzję o przekazywaniu pakiety na podstawie informacji warstwy 3
  - Adres docelowy sprawdzany pod kątem zgodności z wpisami w tablicy routingu
  - Określany protokół enkapsulacji L2
  - Określany adres L2
- Przekazuje pakiety do routera następnego skoku
- Proces powtarzany w każdym routerze

Routing wg MPLS

- Nagłówek L3 zawiera znacząco więcej informacji niż wymagane do przekazywania pakietu
- Proces routingu MPLS
  - Sortowanie zbioru możliwych pakietów w klasy na podstawie adresów docelowych, tj. w tzw. Forwarding Equivalence Classes (FEC).
    - FEC – różne pakiety, które należy przesłać do tego samego routera next-hop lub tą samą ścieżką MPLS
  - Odwzorowanie każdej z FEC na adres routera następnego skoku

Routing wg MPLS

- MPLS
  - Tylko jedno sprawdzenie pakietu
  - Tylko jedno przypisanie do FEC
  - Operacje te przeprowadzane na wejściowym routerze MPLS
- FEC
  - Identyfikowany przez etykietę
  - FEC – wszystkie pakiety, do których przypisano określoną etykietę
  - Może być określane na podstawie
    - Adresu docelowego
    - Egress LSR
    - CoS (Class of Service)
  - Ten sam „next-hop" ustawiony przez BGP dla grupy sieci
- Label Switch Path (LSP)
  - Ścieżka przebiegająca przez jeden lub więcej LSR'ów na jednym poziomie hierarchii

Routing wg MPLS

- Zazwyczaj etykiety odpowiadają adresom IP sieci docelowych
- Etykiety mogą także odpowiadać:
  - Adresom docelowym L3 VPN
  - Obwodom wirtualnym L2
  - Interfejsowi wyjściowemu
  - QoS
  - Adresowi źródłowemu
- MPLS zaprojektowano do przekazywania dowolnych pakietów L3
  - Dominują IPv4 i IPv6

Etykieta

Pole	Opis
20-bitowa etykieta	Etykieta właściwa. Wartości od 0 do 15 zarezerwowane
3-bit pole eksperymentalne (EXP)	Undefined in the RFC. Used by Cisco to define a class of service (CoS) (IP precedence).
1-bit wskaźnik stosu	Możliwość umieszczania hierarchicznego etykiet. Wskazuje, czy dana etykieta jest ostatnią (1=tak)
8-bit Time to Live (TTL)	Odpowiednik pola TTL z nagłówka IP

Stos etykiet



- PID w nagłówku L2
  - wskazuje, że pole danych rozpoczyna się od etykiety (lub etykiet)
- Bottom-of-stack bit
  - wskazuje, czy następny nagłówek jest etykietą, czy nagłówkiem L3
- Ruter przetwarza tylko etykietę zewnętrzną (top)

Stos etykiet

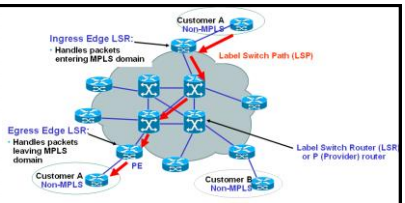
- Zazwyczaj występuje jedna etykieta
- Etykiety dodatkowe
  - MPLS VPNs: Multiprotocol BGP (MP-BGP) jest stosowany do rozsyłania drugiej etykiety, identyfikującej VPN; pierwsza przesyłana przez Label Distribution Protocol (LDP) identyfikuje ścieżkę
  - MPLS Traffic Engineering (MPLS TE): używa protokołu Resource Reservation (RSVP) do ustanowienia tuneli LSP. RSVP dystrybuuje etykiety identyfikujące tunel LSP. Etykieta ta uzupełnią etykietę identyfikującą LSP.
  - MPLS VPNs połączona z MPLS TE: trzy lub więcej etykiet używanych do identyfikacji VPN'u, tunelu lSP i podstawowej LSP

Stos etykiet



- Etykieta nie zawiera żadnej informacji o protokole L3, który jest przenoszony w pakiecie
- Brak tej informacji oznacza, że identyfikator protokołu L3 musi być jednoznacznie inny niż wartość etykiety
- Dla protokołów L2, które używają pól TYPE lub PID, nowe wartości wskazują na protokół MPLS L3
  - **Unlabeled IP unicast:** PID = 0x0800 wskazuje, że pole danych ramki jest typowym pakietem IP (unicast)
  - **Labeled IP unicast:** PID = 0x8847 wskazuje, że pole danych ramki jest unicastowym pakietem IP z co najmniej jedną etykietą poprzedzającą nagłówek IP
  - **Labeled IP multicast:** PID = 0x8848 wskazuje, że pole danych ramki zawiera adresowany multicastowo pakiet IP z co najmniej jedną etykietą poprzedzającą nagłówek IP

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
przez dr hab. inż. Mariusz Głąbowski,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



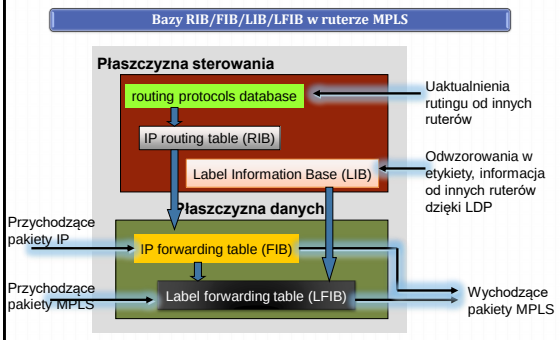
- Pakiety są etykietowane zanim zostaną przekazane przez Ingress edge LSR
- W domenie MPLS, tablica rutingu nie jest przeglądana
- Jedynie rutery brzegowe LSR przeglądają tablice rutingu
- Nie-brzegowe LSRs opierają proces przekazywania pakietów na etykietach, a nie na informacjach L3
- Zmniejszone opóźnienie– szybsze przekazywanie pakietów.
- Docelowy brzegowy LSR (egress LSR):
  - Usuwa etykietę
  - Przegląda tablicę rutingu w celu dalszego przekazania pakietu

Architektura MPLS

Podstawowe elementy architektury MPLS

- Płaszczyzna sterowania
  - Wymiana informacji rutingowych
    - Tradycyjne funkcje rutingu powiązane z działaniem protokołów rutingu
    - Obejmuje m.in. OSPF, EIGRP, IS-IS i BGP w celu wymiany informacji rutingowych
  - Wymiana etykiet
    - Wymiana etykiet: LDP, BGP i RSVP
- Płaszczyzna danych (Data) lub przekazywania (Forwarding)
  - Miejsce, w którym odbywa się rzeczywiste przekazywanie pakietów
  - MPLS
    - realizowane wyłącznie na podstawie etykiet
  - Prosty mechanizm przekazywania

Architektura MPLS



Architektura MPLS

- FIB (Forwarding Information Base)
  - Kopia tablicy rutingu, zawierająca etykiety dla interfejsów MPLS
  - Używana do:
    - Przekazywania pakietów L3 (nie-MPLS)
    - Dodawania etykiety dla wyjściowych interfejsów MPLS
    - Rozgłaszania LFIB (pakiety MPLS)

Architektura MPLS

- LIB (Label Information Base)
  - Etykiety uzyskane poprzez LDP sa przechowywane i ograniczane do interfejsów
    - Używane do rozgłaszania LFIB
  - Etykiety lokalnie przypisane i o lokalny znaczeniu są przechowywane w LIB
  - LSR'y ogłaszają swoje przypisania etykiet do sąsiadów (adjacent peers)
  - Sąsiedzi używają otrzymane informacje o etykietach do skojarzenia etykiety następnego skoku z docelowym adresem sieci
- LFIB (Label Forwarding Information Base)
  - Tabela rutingu etykiet (Label Routing)
  - Zawiera informacje IP z FIB
  - Zawiera informacje o etykietach z LIB

Rutery LSR (Label Switch Routers)

- LSR'y funkcjonują zarówno w płaszczyźnie sterowania, jak i danych
- LSR
  - Utrzymują zbieżne tablice rutingu, ale zazwyczaj nie są zaangażowane w przekazywanie pakietów
  - Utrzymują tablice rutingu w celu zapewnienia, że FIB posiada najbardziej aktualne informacje, tak aby etykiety były poprawnie przydzielane, a pakiety poprawnie wysyłane

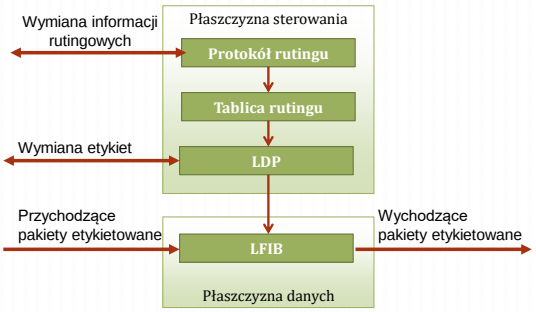
Rutery LSR (Label Switch Routers)

- LSR przede wszystkim przekazuje etykietowane pakiety (zmiana etykiet)
- Brzegowy LSR:
  - Etykietuje pakiety IP (dodaje etykietę) i przekazuje je do domeny MPLS
  - Usuwa etykiety (operacja pop) i przekazuje pakiety IP poza domenę MPLS

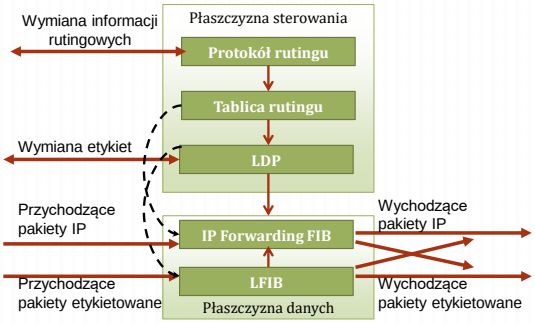
Alokacja etykiet w środowisku Frame Mode MPLS

- Alokacja i dystrybucja etykiet w sieci „frame mode” MPLS obejmuje następujące etapy:
  - Protokoły rutingu IP tworzą tablicę rutingu IP
  - Każdy LSR niezależnie przypisuje etykiety do każdego miejsca docelowego w tablicy rutingu
  - LSRy ogłaszają swoje przypisania etykiet do wszystkich innych LSR'ów
  - Każdy LSR tworzy struktury LIB, LFIB i FIB na podstawie otrzymanych etykiet

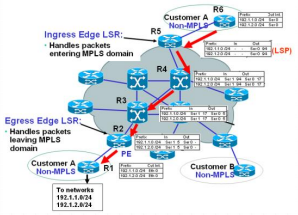
Elementy architektury LSR



Elementy architektury brzegowego LSR

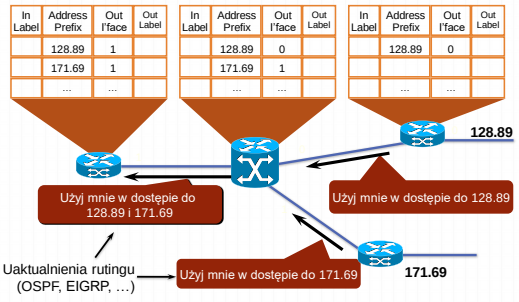


Architektura LSRów

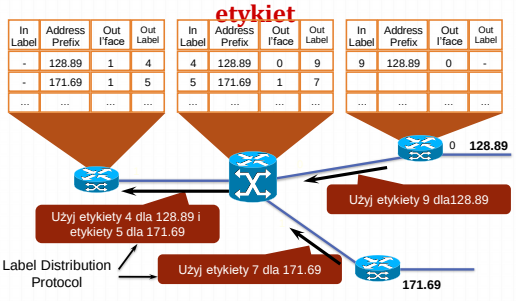


- LSRy, niezależnie od typu, wykonują następujące funkcje:
  - Wymiana informacji rutingowych
  - Wymiana etykiet
  - Przekazywanie pakietów lub komórek
- Dwie pierwsze funkcje – funkcje płaszczyzny sterowania
- Ostatnia funkcja – płaszczyzna danych

LSRy
Wymiana uaktualnień rutingu

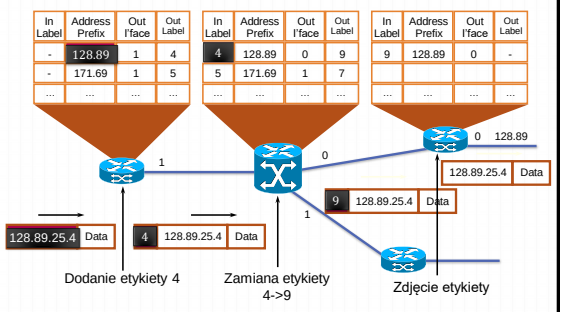


LSRy – wymiana i przyporządkowywanie etykiet

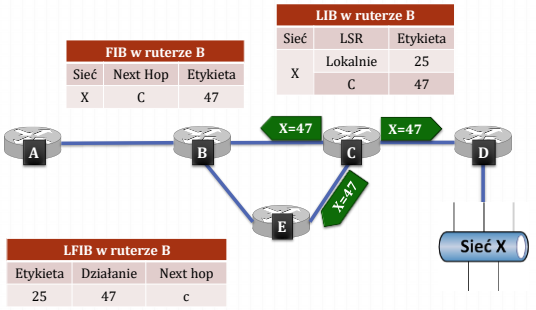


- Etykiet „In” – lokalna etykieta wygenerowana przez LSR
- Etykieta „Out” – etykieta zdalna, ogłoszona przez przyległy LSR, który jest następnym skokiem IGP

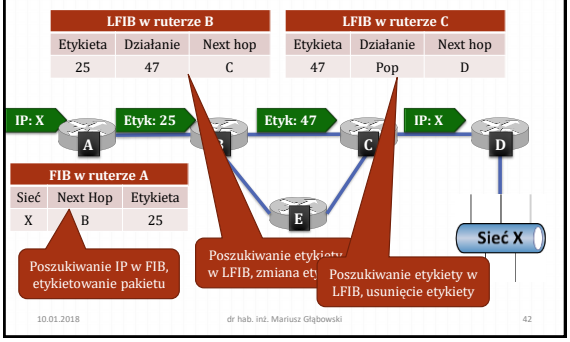
LSRy – Przekazywanie pakietów



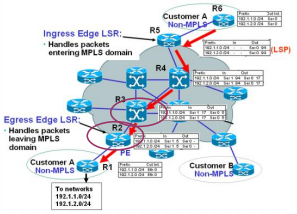
Tabele FIB, LIB i LFIB na ruterze B



Tabele FIB, LIB i LFIB na ruterze B

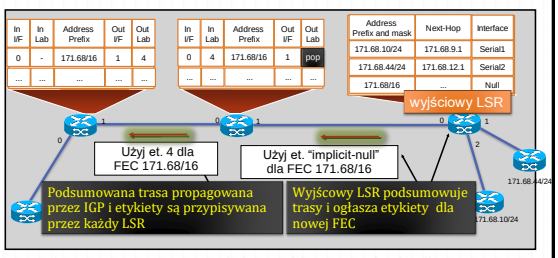


Etykiety MPLS: Penultimate Hop Popping



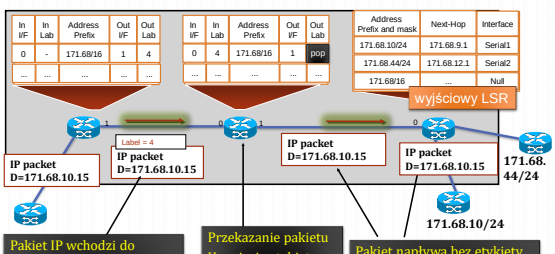
- Etykieta ze stosu jest usuwana (popped) przez sąsiada „w górę" wyjściowego LSR'a
- Wyjściowy LSR żąda „zdjęcia" etykiety z użyciem protokołu dystrybucji etykiet
  - Wyjściowy LSR ogłasza etykietę implicit-null
- Zaoszczędzenie jednego przeglądania tablicy w w wyjściowym LSR

Przykład: Penultimate Hop Popping



- Wyjściowy LSR wymaga przeglądania tablicy IP w celu określenia odpowiedniej trasy
- WyjściowyLSR nie musi otrzymywać pakietu z etykietą
  - Etykieta i tak zostałaby usunięta

Przykład: Penultimate Hop Popping



Penultimate Hop Popping (PHP)

- PHP optymalizuje wydajność MPLS zmniejszając obciążenie CPU na brzegowych LSRach.
- Brzegowy LSR ogłasza etykietę „pop" lub „implicit null label" (wartość 3) do sąsiada.
- „Pop" informuje sąsiada, aby użył PHP.

Procedury związane z konfiguracją MPLS

- Konfiguracja CEF.
- Konfiguracja MPLS na interfejsie „frame mode"
- (Opcjonalnie) Konfiguracja rozmiaru MTU dla komutacji etykiet

Krok 1: Konfiguracja CEF

- Aby uaktywnić MPLS, wcześniej należy skonfigurować CEF:
- Konfiguracja CEF:
  - Uaktywnienie przełączania CEF w celu utworzenia tablicy FIB
  - Uaktywnienie przełączania CEF na wszystkich interfejsach szkieletowych
- Konfiguracja MPLS na interfejsach „ramkowych".
- (Opcjonalnie) konfiguracja rozmiaru MTU w przełączaniu etykiet

Polecenia do konfiguracji CEF

```
Router(config)#
ip cef [distributed]
```

- Uruchomienie przełączania CEF i utworzenie tablicy FIB
- Argument **distributed** konfiguruje rozproszony CEF (uruchamiany na VIP lub kartach liniowych)
- Dla wszystkich interfejsów obsługujących CEF następuje uruchomienie przełączania CEF

```
Router(config-if)#
ip route-cache cef
```

- Uaktywnienie CEF na interfejsie
- Zazwyczaj niepotrzebne

Korzystanie z parametru `ip cef [distributed]`

- Parametr opcjonalny `[distributed]` uaktywnia dCEF.
  - Dystrubycja informacji CEF do kart liniowych, które realizując przełączanie CEF
- Uwagi:
  - CEF domyślnie jest uaktywniony tylko na następujących platformach:
    - Cisco 7100 series router
    - Cisco 7200 series router
    - Cisco 7500 series Internet router
  - Rozproszony CEF jest uaktywniony tylko na ruterach serii Cisco 6500.
  - Rozproszony CEF jest uaktywniony na ruterach Internetowych Cisco 12000.

Monitorowanie IP CEF

```
Router#
show ip cef detail
```

- Displays a summary of the FIB

```
Router#show ip cef detail
  IP CEF with switching (Table Version 6), flags=0x0
  6 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new)
  9 leaves, 11 nodes, 12556 bytes, 9 inserts, 0 invalidations
  0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
  2 CEF resets, 0 revisions of existing leaves
  refcounts:  543 leaf, 544 node

Adjacency Table has 4 adjacencies
0.0.0.0/32, version 0, receive
192.168.3.1/32, version 3, cached adjacency to Serial0/0.10
0 packets, 0 bytes
  tag information set
    local tag: 28
    fast tag rewrite with Se0/0.10, point2point, tags imposed: {28}
  via 192.168.3.10, Serial0/0.10, 0 dependencies
    next hop 192.168.3.10, Serial0/0.10
    valid cached adjacency
    tag rewrite with Se0/0.10, point2point, tags imposed: {28}
```

Używanie parametrów `show ip cef`

Parameter	Description
Unresolved	(Optional) Displays unresolved FIB entries
Summary	(Optional) Displays a summary of the FIB
Network	(Optional) Displays the FIB entry for the specified destination network
Mask	(Optional) Displays the FIB entry for the specified destination network and mask
Longer-prefixes	(Optional) Displays the FIB entries for all the specific destinations
Detail	(Optional) Displays detailed FIB entry information
type number	(Optional) Lists the interface type and number for which to display FIB entries

Krok 2: Konfiguracja MPLS na interfejsach „ramkowych”

- Konfiguracja CEF.
- Konfiguracja MPLS na interfejsach „frame mode”:
  - Uaktywnienie komutacji etykiet na interfejsach „ramkowych”
  - Uruchomienie protokołu dystrybucji etykiet LDP lub TDP
- (Opcjonalnie) konfiguracja rozmiaru MTU w przełączaniu etykiet

Polecenia do konfiguracji MPLS na interfejsach „ramkowych”

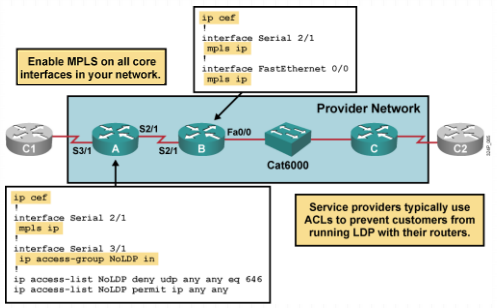
```
Router(config-if)#
mpls ip
```

- Uaktywnienie komutacji etykiet na interfejsie „ramkowym”
- Uruchomienie LDP na interfejsie

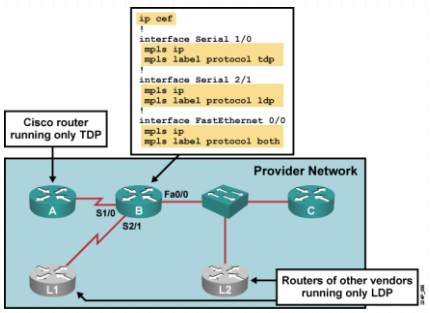
```
Router(config-if)#
mpls label protocol [tdp | ldp | both]
```

- Uruchomienie wybranego protokołu dystrybucji etykiet na wybranym interfejsie

Konfiguracja MPLS na interfejsie ramkowym: Przykład 1



Konfiguracja MPLS na interfejsie ramkowym: Przykład 2



Krok 3: Konfiguracja rozmiaru MTU dla komutacji etykiet

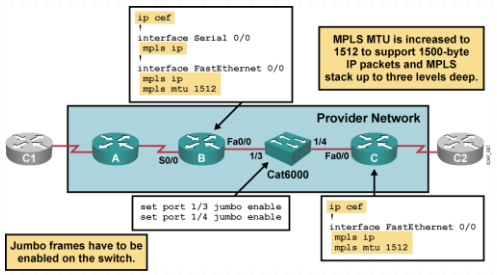
- Konfiguracja CEF.
- Konfiguracja MPLS na interfejsie ramkowym.
- Konfiguracja rozmiaru MTU dla komutacji etykiet:
  - Zwiększenie MTU na interfejsach LAN

Polecenie dla konfiguracji rozmiaru MTU

```
Router(config-if)#
mpls mtu bytes
```

- Komutacja etykiet wymaga zwiększenia rozmiaru MTU na interfejsie z uwagi na dodatkowy nagłówek etykiety
- Interfejs MTU automatycznie zwiększany na interfejsach WAN; IP MTU automatycznie zmniejszany na interfejsach LAN
- MTU dla komutacji etykiet może zostać zwiększone na interfejsach LAN w celu uniknięcia fragmentacji IP

Konfiguracja MTU dla komutacji etykiet



Podsumowanie

- Trzy etapy konfiguracji MPLS:
  - Konfiguracja CEF.
  - Konfiguracja MPLS na interfejsie ramkowym.
  - Konfiguracja rozmiaru MTU przy komutacji etykiet.
- Do uaktywnienia MPLS konieczne wcześniejsze uaktywnienie przełączania CEF
  - Zazwyczaj CEF uruchamiany globalnie na ruterze
  - Może być uaktywniany na pojedynczych interfejsach.
- Wpisy w FIB lub podsumowanie FIB można uzyskać poleceniem **show ip cef**.
- Rutery Cisco mogą używać jednego z dwóch protokołów dystrybucji etykiet:
  - Tag Distribution Protocol (TDP) - historyczny
  - Label Distribution Protocol (LDP)

LDP

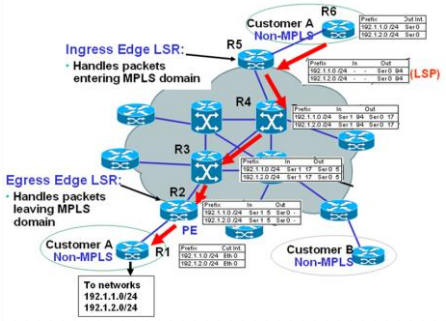
Literatura

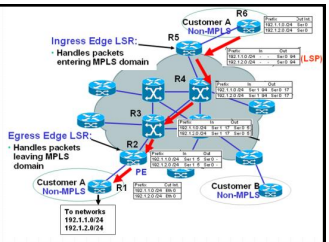
- Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)Foundation Learning Guide, Cisco Press
- Luc de Ghein, MPLS Fundamentals, Cisco Press
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/

Wprowadzenie

- Przełączanie etykiet i ich dystrybucja podobne do tradycyjnego routingu
- RÓŻNICA
  - Gdy brzegowy LSR doda etykietę do pakietu, to jednocześnie ustala drogę do miejsca docelowego
- Znaczne zwiększenie efektywności
  - Mniejsze opóźnienie

LDP





- MPLS wprowadza narzut związany z dodatkową komunikacją między ruterami
- Dwa podejścia do dystrybucji etykiet
  - Rozszerzenie funkcjonalności istniejących protokołów
  - Utworzenie nowego protokołu, dedykowanego dystrybucji etykiet (podejście IETF)
- Dystrybucja etykieta jest realizowana przez LDP (Label Distribution Protocol) aka MPLS-LDP.
- Istnieją inne metody dystrybucji etykiet

Metody przydzielania etykiet

- W celu przekazywania pakietów ścieżką LSP przez MPLS rutery LSR muszą mieć uruchomiony protokół dystrybucji i wymiany etykiet
- Metody zasilania tablicy LIB
  - RSVP
    - Tylko dla MPLS z „traffic engineering”
  - MP-BGP
    - Tylko dla tras BGP
  - Statycznie
  - LDP
    - Jedyny wybór dla tras wewnątrzdomenowych

Przydzielanie etykiet

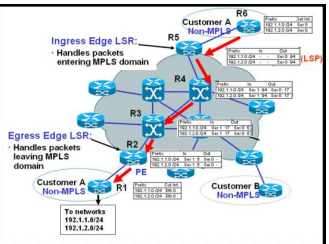
- LIB zawiera informacje o przydzielonych etykietach
- LFIB wybiera „najlepsze” wpisy z LIB
  - Wiele przypisań zdalnych
  - Wybór – w zależności od wartości next-hop w tablicy rutingu
- Przypisana etykieta określa
  - FEC
  - Ścieżkę LSP

LDP (ang. Label Distribution Protocol)

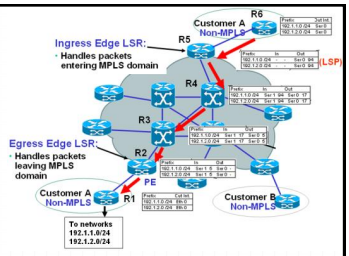
- Protokół dystrybucji etykiet
- Wykrywanie sąsiadów
- Tworzenie i utrzymanie sesji
- Ogłaszanie etykiet, zarządzanie
- Zapewnia utworzenie ścieżek LSP
- Powiadamianie o problemach

Tryby dystrybucji etykiet między LSR

- Tryb dystrybucji etykiet (label distribution mode)
  - Downstream-on-Demand (DoD) label distribution mode
  - Unsolicited Downstream (UD) label distribution mode
- Tryb zatrzymywania etykiet (label retention mode)
  - Liberal Label Retention (LLR) mode
  - Conservative Label Retention (CLR) mode
- Tryby sterowania ścieżkami LSP
  - Independent LSP Control mode
  - Ordered LSP Control mode

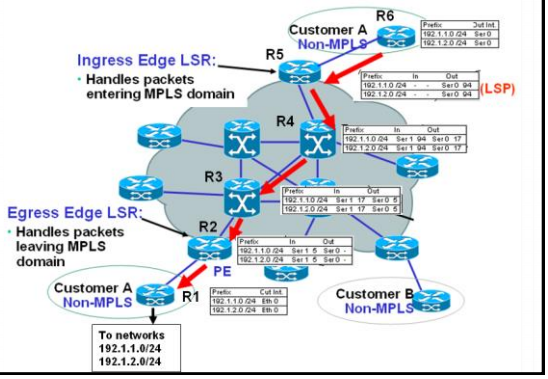


- W MPLS LSR przyporządkowuje pewną etykietę do określonego FEC
- Downstream LSR
  - Informuje upstream LSR o swojej etykiecie dla danego FEC
- LSR'y znają swoich sąsiadów dzięki protokołowi rutingu IP
- Sąsiedzi:
  - R1 jest sąsiadem „w dół" rutera R2
  - R2 jest sąsiadem „w dół" rutera R3
  - Adres następnego skoku jest sąsiadem „w dół" (downstream)
- Etykiety są przydzielane „od dołu", gdyż wpisy dotyczące tras pochodzą od sąsiadów „w dół" (sieci docelowej)

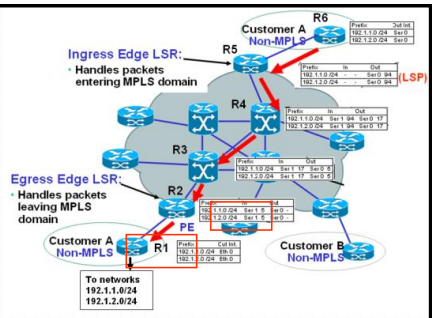


- *Zakładając przepływ ruchu w obu kierunkach, etykiety są dystrybuowane w obu kierunkach*
- **Split horizon** stosowany jest także w odniesieniu do LDP
  - Dany LSR nigdy nie będzie ogłaszeł etykiety do sąsiada, od którego się jej nauczył
- **Dwa rutery**, które wymieniają się etykietami (label distribution peers) formują relację przyległości (label distribution adjacency)

Przykład

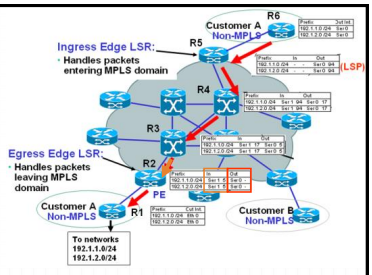


R1



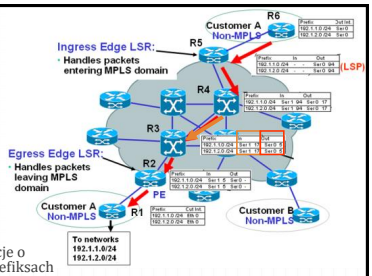
- Ruter klienta, nie-MPLS, ma dołączone sieci 192.1.1.0 /24, 192.1.2.0 /24 dołączone do interfejsu ethernetowego
  - Bezpośrednio dołączone lub uzyskane od innego rutera
- **R1** ogłasza te sieci do **R2** i pozostałym ruterom domeny poprzez **dynamiczny protokół rutingu**, np. OSPF

R2



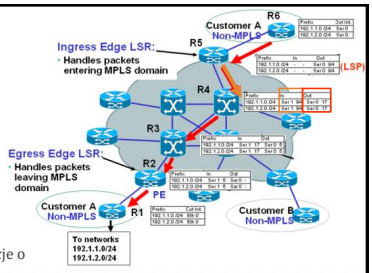
- Korzystając z LDP, **LSR R2** wybiera wolną (nieużywaną) etykietę 5 i informuje o niej swojego sąsiada „w górę" (jest to zazwyczaj zarezerwowana etykieta)
- Myślnik w kolumnie **Out** wskazuje, że wszystkie etykiety mają być usunięte w przypadku przesyłania pakietów do rutera nie-LSR (R1)
  - Ramka otrzymana na interfejsie Serial 1 z etykietą 5 jest przekazywana przez interfejs Serial 0 bez etykiety

R3



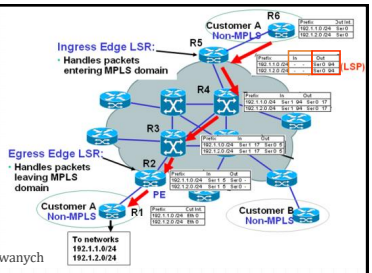
- **LSR R3** uzyskał informacje o analizowanych dwóch prefiksach
  - R3 ogłasza trasy w górę.
- Gdy informacja LDP zostanie odebrana, **R3** zapamiętuje, że etykieta 5 ma być używana na interfejsie wyjściowym S0 dla tych dwóch prefiksów
- **R3** następnie przydziela etykietę 17 na interfejsie Serial 1 dla tej FEC, i używa LDP do przesłania tej informacji do LSR'a „w górę"
- Gdy etykieta 17 zostanie odebrana na Serial 1, jest zastępowana etykietą 5 i ramka jest wysyłana przez S0

R4



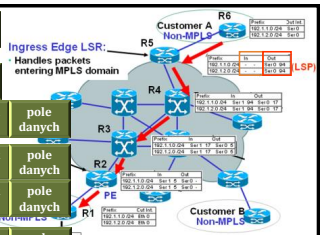
- **LSR R4** uzyskał informacje o prefiksach
  - R4 ogłasza trasy w górę.
- Gdy informacja LDP zostanie odebrana, **R4** zapamiętuje użycie etykiety 17 na interfejsie wyjściowym S0 dla tych prefiksów
- **R4** następnie alokuje etykietę 94 na Serial 1 dla tej FEC, i używając LDP przesyła tę informację do rutera LSR „w górę"
- Gdy etykieta 94 zostanie odebrana na Serial 1, zostanie zastąpiona etykietą label 17 i ramka zostanie wysłana przez Serial 0.

R5



- **LSR R5** uzyskał informację o trasach do dwóch analizowanych prefiksów
- Gdy R5 otrzyma informację LDP, zapamiętuje użycie etykiety 94 na interfejsie wyjściowym 94 dla dwóch analizowanych prefiksów
- **Uwaga**
  - R5 nie wysyła etykiety
  - R6 nie jest elementem MPLS
- Gdy R5 otrzyma pakiet IP adresowany do jednego z dwóch prefiksów, następuje dodanie etykiety 94 i ramka zostaje wysłana przez Serial 0.
- Czerwone strzałki wskazują ustanowioną ścieżkę (LSP)

R6	nagłówek ramki	nagłówek IP	pole danych	
R5	nagłówek ramki	nagłówek IP	pole danych	
R5	nagłówek ramki	Etykieta 94	nagłówek IP	pole danych
R4	nagłówek ramki	Etykieta 94	nagłówek IP	pole danych
R4	nagłówek ramki	Etykieta 17	nagłówek IP	pole danych
R3	nagłówek ramki	Etykieta 17	nagłówek IP	pole danych
R3	nagłówek ramki	Etykieta 5	nagłówek IP	pole danych
R2	nagłówek ramki	Etykieta 5	nagłówek IP	pole danych
R2	nagłówek ramki	nagłówek IP	pole danych	
R1	nagłówek ramki	nagłówek IP	pole danych	



Uwaga: Operacje na etykietach zazwyczaj odbywają się w sieci operatora, a nie klienta

MPLS VPN

Plan prezentacji

- Charakterystyka ogólna sieci VPN
- Klasyfikacja sieci VPN
- Sieci VPN warstwy 3 w technice MPLS
- Podsumowanie

Sieci wirtualne

- Sieć prywatna tworzona z wykorzystaniem zasobów sieci dostępnej publicznie
- Rozwiązania alternatywne – budowa sieci z wykorzystaniem:
  - własnych łączy
  - łączy dzierżawionych od operatora
- Dostępność szybkich łączy operatorskich oraz zaawansowanych usług sieciowych
  - alternatywne rozwiązania stają się nieopłacalne

Wirtualna Sieć Prywatna (VPN)

- Pozwala w sposób bezpieczny łączyć sieci i urządzenia końcowe z wykorzystaniem „niezaufanego” i „niebezpiecznego” medium
- Transmisja – szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne „tunele”

Zalety VPN

- Zapewnienie poufności
  - szyfrowanie danych silnymi algorytmami kryptograficznymi
- Zapewnienie integralności
  - uniemożliwienie modyfikacji danych w trakcie transmisji
- Uwierzytelnianie stron
  - możliwość jednoznacznego określenia tożsamości uczestnika połączenia
- Zapewnienie niezaprzeczalności
  - strony nie mogą zaprzeczyć, że nie wysłały danej informacji, o ile informacja była podpisana kluczem prywatnym i podpis został poprawnie zweryfikowany

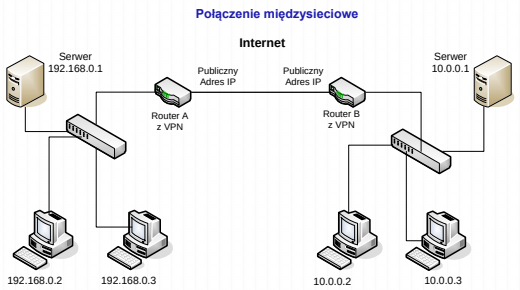
Plan prezentacji

- Charakterystyka ogólna sieci VPN
- Klasyfikacja sieci VPN
- Sieci VPN warstwy 3 w technice MPLS
- Podsumowanie

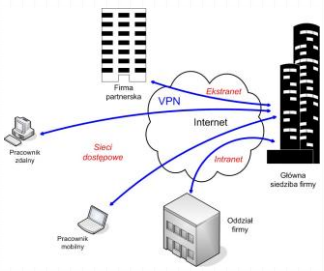
Klasyfikacja sieci VPN

- Topologia sieci VPN
  - Sieci łączące lokalizacje (site-to-site)
  - Sieci dostępowe (remote access)
- Współpraca z operatorem
  - Nakładkowe (overlay)
  - Równorzędne (peer-to-peer)
- Warstwa realizacji usługi VPN
  - L2
  - L3

Między lokalizacjami (site-to-site)



Zastosowanie sieci VPN



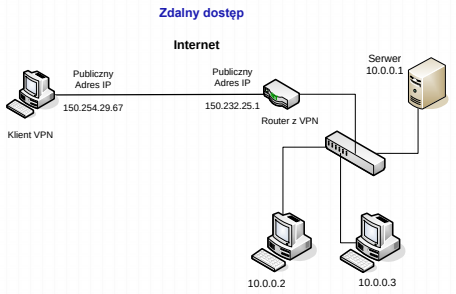
Intranet VPN

- Wymagania
  - Silne szyfrowanie
  - Określone parametry QoS
- Realizacja tuneli
  - IPsec
  - IPsec/GRE
  - MPLS VPN

Ekstranet

- Wydzielona część sieci lokalnej, udostępniona klientom, kontrahentom i firmom współpracującym
- Uniemożliwiony dostęp do zasobów sieci dla użytkowników niepowołanych, nieautoryzowanych

Zdalny dostęp (remote access)



Remote Access

- Remote Access (zdalny dostęp)- coraz bardziej popularne ze względu na możliwości zastosowania
- Architektura zdalnego dostępu wykorzystywana jest wtedy, gdy z zasobów firmy korzysta pracownik mobilny (przedstawiciel handlowy) lub pracujący w domu
- Oparty jest na tworzeniu uwierzytelnianych sesji połączeniowych
- IPSec, PPTP, L2TP

Remote Access

- Zapewnia użytkownikowi zdalnego dostęp do intranetu lub ekstranetu poprzez współdzieloną infrastruktuę
- Użytkowicy
  - Użytkoniki mobilni
  - telepracownicy
  - Oddziały firm
- Bezpieczne połączenia z użyciem
  - Dialup
  - ISDN
  - DSL
  - mobile IP
  - Technologii kablowych

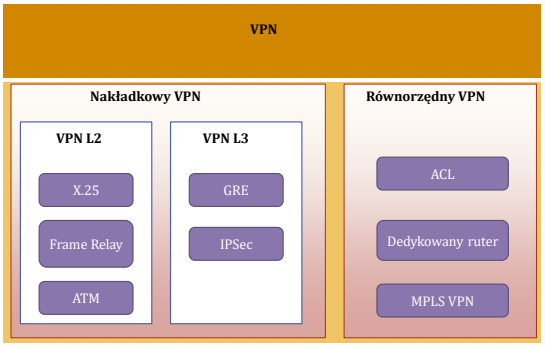
Zdalny dostęp (remote access)

- Realizacja zdalnego dostępu:
  - protokół IPSec – konieczność instalacji oprogramowania klienckiego, dostarczenie kluczy licencyjnych itp.
  - protokół SSL – nie jest wymagana instalacja specjalnego oprogramowania
    - przeglądarka internetowa

Kryterium 2: Współpraca z operatorem

- Współpraca z operatorem – modele sieci VPN
  - Nakładkowe (overlay)
  - Równorzędne (peer-to-peer)

Klasyfikacja sieci VPN



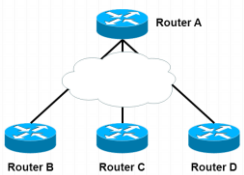
Nakładkowy VPN

- Dostawca usług zapewnia łącza punkt-punkt lub kanały wirtualne pomiędzy ruterami klientów
- Rutery klientów tworzą bezpośrednie relacje wykorzystując łącza lub kanały wirtualne
- Rutery lub przełączniki dostawcy usług przenoszą ruch użytkowników
- Rutery klienta i dostawcy nie wymieniają informacji rutingowych

Zalety i wady nakładkowych sieci VPN

- Zalety
  - Powszechnie znane i łatwe w implementacji
  - SP nie uczestniczą w rutingu klientów
  - Sieć klienta i sieć SP są skutecznie od siebie odseparowane
- Wady
  - Implementacja optymalnego rutingu wymaga topologii zupełnej kanałów VC
  - VCs muszą być tworzone ręcznie
  - Nakładkowe sieci VPNs zawsze związane są z narzutem enkapsulacji (IPsec lub GRE)

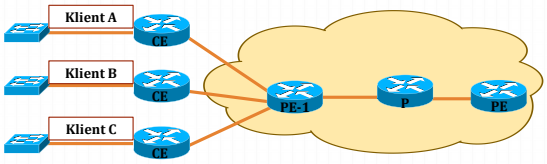
Nakładkowe sieci VPN L3



- Tradycyjna łączność WAN wymaga ręcznej konfiguracji L3 w celu wymiany informacji rutingowych przez kanały WAN
- Każy kanał jest łączem punkt-punkt
- Brak typowej dla L3 szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w sieci

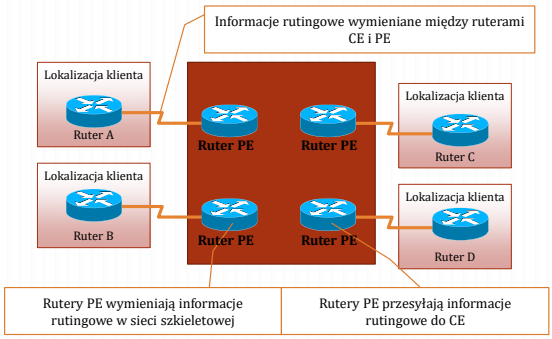
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Równorzędny VPN



- SP pełni aktywną rolę w rutingu klienta
- SP utrzymuje informacje rutingowe klienta w oddzielnych instancjach
- Ruter CE wymienia informacje rutingowe z lokalnym ruterem PE (nie z odległym ruterem CE)

Równorzędny VPN



Zalety i wady równorzędnych sieci VPN

- Zalety:
  - Gwarancja optymalnego rutingu pomiędzy lokalizacjami klienta
  - Łatwa realizacja kolejnych sieci VPN
  - Dostarczanie jedynie łączy i usług dla lokalizacji, a nie łączy między lokalizacjami
- Wady:
  - SP uczestniczy w rutingu klienta
  - SP staje się odpowiedzialny za zbieżność tras klienta
  - Rutery PE przenoszą informacje o wszystkich trasach od wszystkich klientów
  - SP wymaga szczegółowej wiedzy na temat rutingu IP

MPLS -VPN

MPLS VPN

- MPLS VPN łączy najlepsze cechy modelu nakładkowego i peer-to-peer sieci VPN :
  - Rutery PE uczestniczą w rutingu klienta, zapewniając optymalny ruting między lokalizacjami i łatwość zapewnienia usług
  - Rutery PE przenoszą oddzielny zbiór tras dla każdego klienta (podobnie do rozwiązania z dedykowanym ruterem PE)
  - Klienci mogą używać nakładających się adresów
- Za obsługę sieci VPN odpowiadają rutery PE – Provider Edge

Ruting MPLS

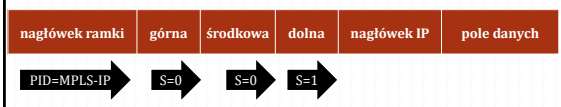
- Nagłówek L3 zawiera znacznie więcej informacji niż jest to wymagane do przekazywania pakietu
- Proces rutingu MPLS
  - Klasyfikacja pakietów w tzw. Forwarding Equivalent Classes (FEC)
    - FEC – pakiety, które należy przesłać do tego samego rutera next-hop lub tą samą ścieżką MPLS
  - Odwzorowanie każdej z FEC na adres rutera następnego skoku

Ruting MPLS

- Zazwyczaj etykiety odpowiadają adresom IP sieci docelowych
- Etykiety mogą także odpowiadać:
  - Adresom docelowym L3 VPN
  - Kanałom wirtualnym L2
  - Interfejsowi wyjściowemu
  - QoS
  - Adresowi źródłowemu
- MPLS zaprojektowano w celu przekazywania

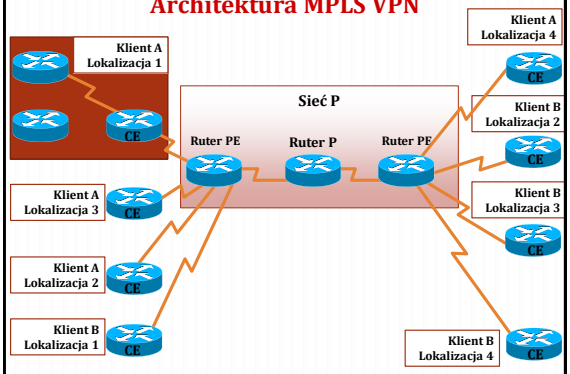
0	20	23	24 31
Etykieta	EXP	S	TTL

Stos etykiet



- PID w nagłówku L2
  - wskazuje, że pole danych rozpoczyna się od etykiety (lub etykiet)
- Bottom-of-stack bit
  - wskazuje, czy następny nagłówek jest etykietą, czy nagłówkiem L3
- Ruter przetwarza tylko etykietę zewnętrzną (top)

Architektura MPLS VPN



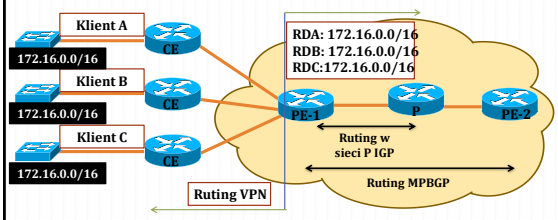
Terminologia MPLS VPN

- Sieć C – sieć administrowana przez klienta
- Router CE– router brzegowy klienta (aka CPE), dołączony do routera PE
- Sieć P – sieć administrowana przez dostawcę, złożona z routerów szkieletowych, zapewniających routing w sieci szkieletowej, nie przenosi informacji routingowej klienta
- Router P – router szkieletowy MPLS dostawcy, bez interfejsu do sieci klienta
- Router PE – router MPLS brzegowy operatora, wymiana informacji routingowej z CE
- Label-Switched Path (LSP) – ścieżka w sieci P dla pakietów przełaczanych na postawie etykiet

Terminologia MPLS VPN

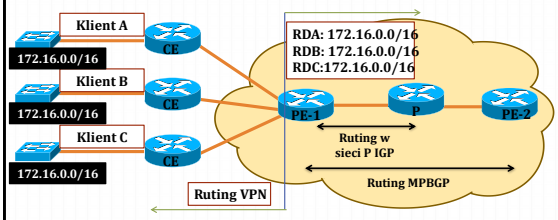
- Penultimate hop pop (PHP) – ostatni router P w sieci P usuwa etykietę przed przesłaniem do PE
- Route distinguisher (RD) – 64 bitowy identyfikator dodawany do adresu IPv4 w celu zapewnienia jednoznaczności w sieci publicznej
- Route target (RT) – atrybut dodaway do trasy VPNv4 BGP w celu wskazania przynależności do VPN
- Virtual routing and forwarding (VRF) table – tablica routingu dla określonego klienta

Ruter CE



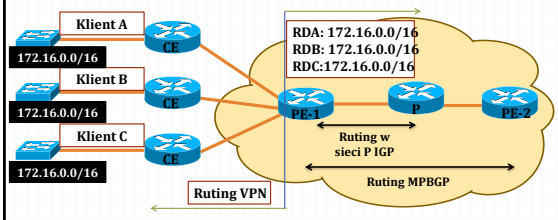
- Obsługuje protokół rutingu IGP (OSPF, EIGRP, IS-IS)
- Nie uczestniczy w rutingu MPLS

Ruter PE



- Każdy klient ma przypisany własny RD i własną tablicę VRF
- Ruting w sieci szkieletowej jest realizowany przez inny proces rutingu (globalna tablica rutingu)
- Pojedynczy ruter z uruchomionymi wieloma instancjami protokołu IGP, po jednej dla każdego klienta

Rutery P



- Nie przenoszą tras VPN
- Zapewniają transport ruchu pomiędzy PE
- Pracują z IGP
- Przenoszą jedynie informacje rutingowe w sieci szkieletowej (P)
- Dołączone do PE – przenoszą informacje pomiedzy PE
- Uczestniczą w LDP

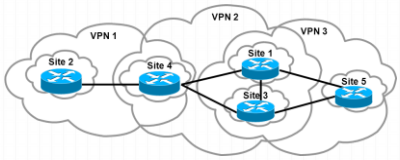
Route Distinguishers

- Route distinguisher (RD)
  - 64 bitowy
  - Dodawany przed adresem IPv4
  - Zapewnia globalną unikalność
- Pozwala wielu (o ile nie wszystkim) klientom używać adresacji RFC 1918.
- Adres wynikowy – adres VPNv4.
- Adresy VPNv4 wymieniane między PE via BGP
  - BGP, który obsługuje inne typy adresowania niż IPv4 to Multiprotocol BGP (MP-BGP).
  - Adres 96 bitowy

Użycie RD w sieci MPLS VPN

- RD nie ma specjalnego znaczenia w architekturze MPLS.
- RD używany tylko do zapewnienia globalnej jednoznaczności adresów IPv4, które mogłyby być używane przez wielu klientów

Route Targets



- Pewne lokalizacje mogą uczestniczyć w więcej niż jednym VPN.
- RD nie może identyfikować uczestnictwa w więcej niż jednym VPN.
- RTs wprowadzono w architekturze MPLS VPN w celu obsługi złożonych topologii VPN.
- RTs są dodatkowymi atrybutami, dołączanymi do tras BGP VPNv4 BGP w celu wskazania przynależności do VPN

Jak działają RT

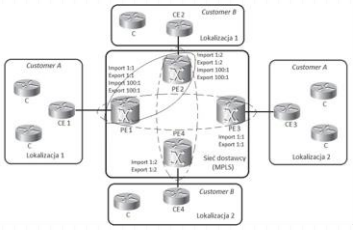
- Export RTs:
  - Identyfikują przynależność do VPN
  - Dołączane do tras klienta, gdy trasa jest zmieniana na trasę VPNv4
- Import RTs:
  - Skojarzenie z każdą wirtualną tablicą rutingu
  - Wybór tras wprowadzanych do wirtualnej tablicy rutingu

Jak działają RT

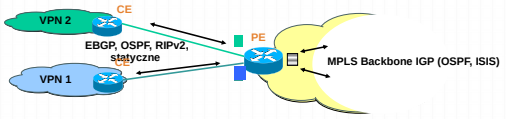
- RT jest identyfikatorem, oznaczającym którą trasę należy wybrać z MPBGP w celu zapisania jej do VRF.
- RT jest przypisywany w ruterach PE i dodawany do wpisu VPNv4 w momencie redystrybucji VRF do MPBGP (export RT).
- Po odebraniu trasy VPNv4 ruter PE sprawdza wartość odebranego RT i porównuje go z jednym ze swoich RT (import RT).
  - Jeśli są one takie same wówczas wpis jest dodawany do tablicy VRF.
- Każda tablica VRF na ruterze PE może posiadać wiele import RT identyfikujących zbiór VPN.

Jak działają RT

- Użycie RT nie było by potrzebne w przypadku, gdy wszystkie lokalizacje należałyby do jednej sieci VPN i nie musiały się komunikować ze strefami należącymi do innych VPN (intranet VPN).
- Jednakże stworzenie nowych wirtualnych sieci prywatnych wiązałoby się z wprowadzeniem dodatkowych oznaczeń.
- Dla sieci intranet VPN wystarczy skonfigurować jeden export RT oraz jeden import RT na każdym ruterze brzegowym PE.
- Konfiguracja taka wystarczy do komunikacji między różnymi strefami.
- Dla sieci extranet VPN, istnieje konieczność wprowadzenia kolejnych RT, które pozwolą na wybranie odpowiednich wpisów z MPBGP i umieszczenie ich w prawidłowej VRF.



Separacja tablic rutingu w PE



VRF Routing Table

- Tablica rutingu (RIB) i przekazywania (CEF) związana z jedną bądź więcej bezpośrednio połączonymi lokalizacjami (CEs)
- Trasy otrzymywane przez PE od ruterów CE instalowane w odpowiedniej tablicy rutingu VRF
  - blue VRF routing table lub
  - green VRF routing table

- Globalna tablica rutingu
- Rozgłaszana przez IGP w sieci szkieletowej MPLS

MPLS-VPN Technology
Virtual Routing and Forwarding Instance (1)



- Skojarzona z jedym lub więcej interfejsami na PE
  - Zapewnia „prywatność" interfejsu, kolorowanie interfejsu
- Ma własną tablicę rutingu i przekazywania (CEF)
- VRF – instancja dla protokołu rutingu
  - (static, RIP, BGP, EIGRP, OSPF)
- Ruter CE działa ze standardowym oprogramowaniem (ruting)

MPLS-VPN Technology
Virtual Routing and Forwarding Instance (2)

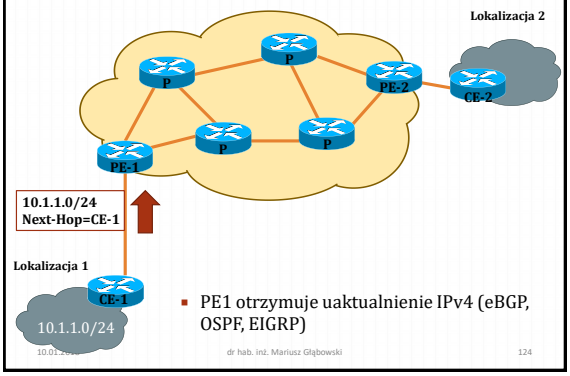


- Rutery PE instalują trasy, uzyskane od CE, w odpowiednich tablicach rutingu
- PE instalują trasy IGP (backbone) w globalnej tablicy rutingu
- Klienci VPN mogą używać nakładających się przestrzeni adresowych

Propagacja informacji rutingowej w sieci P

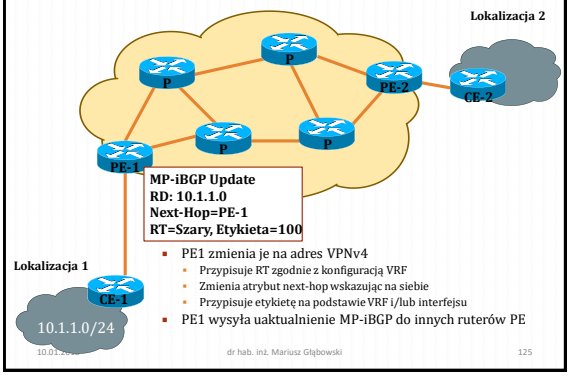
- Liczba tras klienta może być bardzo duża – ze względu na skalowalność jedyny wybór to BGP
- BGP używany do wymiany tras klienta bezpośrednio między ruterami PE
- Inne propozycje (nie realizowane)
  - PE uruchamiają dedykowany IGP dla każdego klienta przez sieć P
    - Rozwiązanie nieskalowalne.
    - Rutery P przenoszą wszystkie informacje rutingowe klientów
  - Uruchomiony pojedynczy protokół rutingu, który przenosi wszystkie informacje rutingowe klientów wewnątrz szkieletowej sieci dostawcy
    - Rutery P przenoszą trasy wszystkich klientów

Płaszczyzna sterowania MPLS VPN



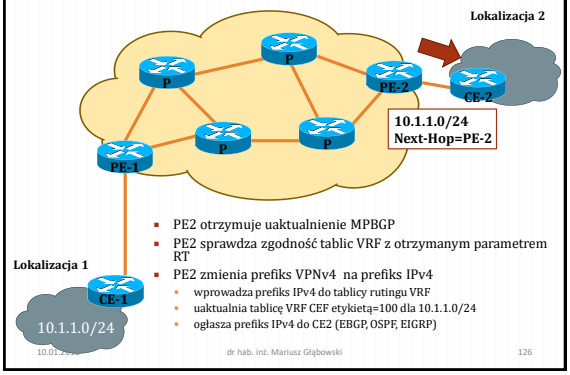
- PE1 otrzymuje uaktualnienie IPv4 (eBGP, OSPF, EIGRP)

Płaszczyzna sterowania MPLS VPN



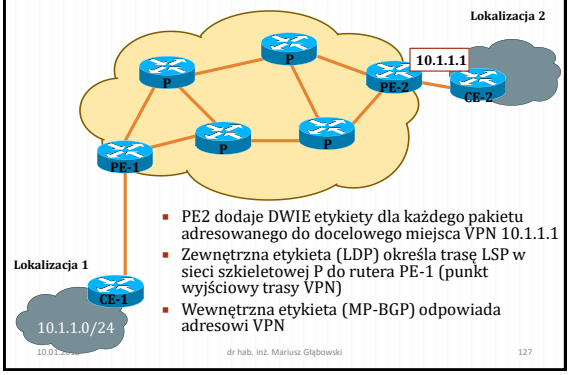
- PE1 zmienia je na adres VPNv4
  - Przypisuje RT zgodnie z konfiguracją VRF
  - Zmienia atrybut next-hop wskazując na siebie
  - Przypisuje etykietę na podstawie VRF i/lub interfejsu
- PE1 wysyła uaktualnienie MP-iBGP do innych ruterów PE

Płaszczyzna sterowania MPLS VPN



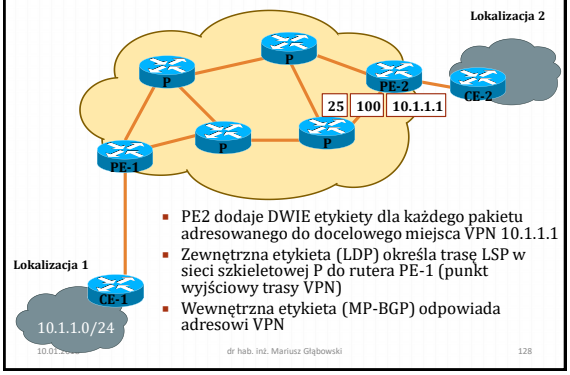
- PE2 otrzymuje uaktualnienie MPBGP
- PE2 sprawdza zgodność tablic VRF z otrzymanym parametrem RT
- PE2 zmienia prefiks VPNv4 na prefiks IPv4
  - wprowadza prefiks IPv4 do tablicy rutingu VRF
  - uaktualnia tablicę VRF CEF etykietą=100 dla 10.1.1.0/24
  - ogłasza prefiks IPv4 do CE2 (EBGP, OSPF, EIGRP)

Ruting MPLS VPN



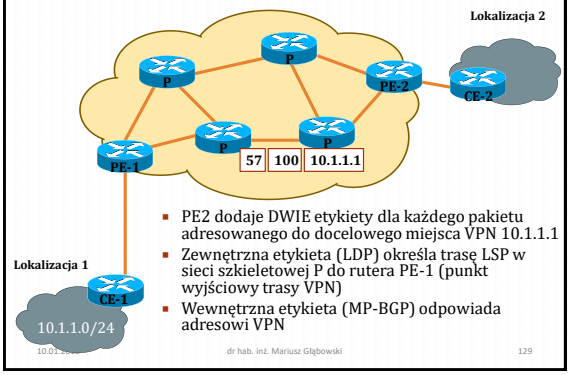
- PE2 dodaje DWIE etykiety dla każdego pakietu adresowanego do docelowego miejsca VPN 10.1.1.1
- Zewnętrzna etykieta (LDP) określa trasę LSP w sieci szkieletowej P do rutera PE-1 (punkt wyjściowy trasy VPN)
- Wewnętrzna etykieta (MP-BGP) odpowiada adresowi VPN

Ruting MPLS VPN



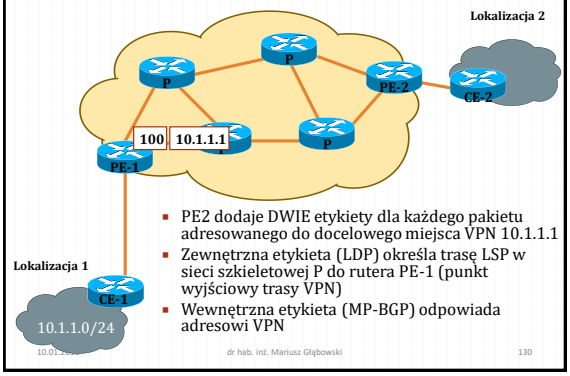
- PE2 dodaje DWIE etykiety dla każdego pakietu adresowanego do docelowego miejsca VPN 10.1.1.1
- Zewnętrzna etykieta (LDP) określa trasę LSP w sieci szkieletowej P do rutera PE-1 (punkt wyjściowy trasy VPN)
- Wewnętrzna etykieta (MP-BGP) odpowiada adresowi VPN

Ruting MPLS VPN



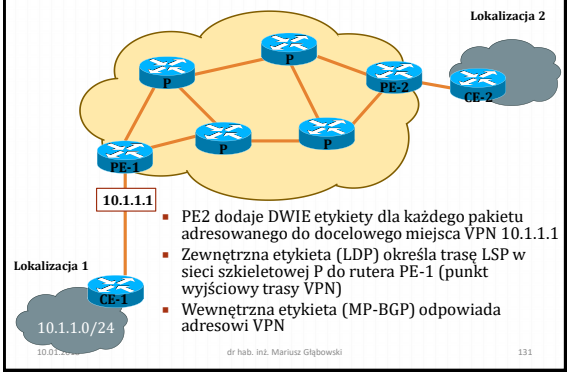
- PE2 dodaje DWIE etykiety dla każdego pakietu adresowanego do docelowego miejsca VPN 10.1.1.1
- Zewnętrzna etykieta (LDP) określa trasę LSP w sieci szkieletowej P do rutera PE-1 (punkt wyjściowy trasy VPN)
- Wewnętrzna etykieta (MP-BGP) odpowiada adresowi VPN

Ruting MPLS VPN

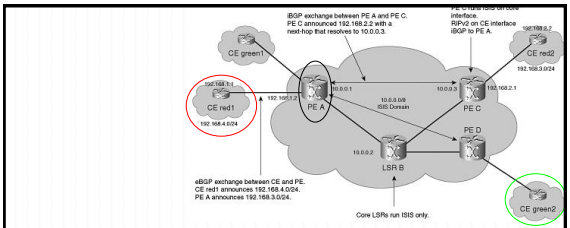


- PE2 dodaje DWIE etykiety dla każdego pakietu adresowanego do docelowego miejsca VPN 10.1.1.1
- Zewnętrzna etykieta (LDP) określa trasę LSP w sieci szkieletowej P do rutera PE-1 (punkt wyjściowy trasy VPN)
- Wewnętrzna etykieta (MP-BGP) odpowiada adresowi VPN

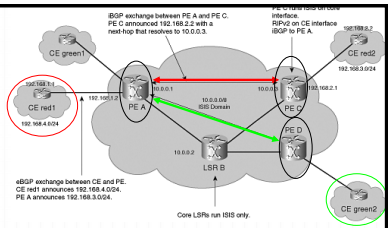
Ruting MPLS VPN



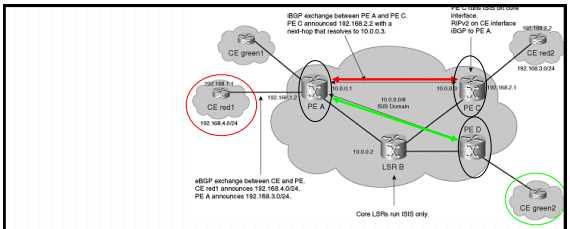
- PE2 dodaje DWIE etykiety dla każdego pakietu adresowanego do docelowego miejsca VPN 10.1.1.1
- Zewnętrzna etykieta (LDP) określa trasę LSP w sieci szkieletowej P do rutera PE-1 (punkt wyjściowy trasy VPN)
- Wewnętrzna etykieta (MP-BGP) odpowiada adresowi VPN



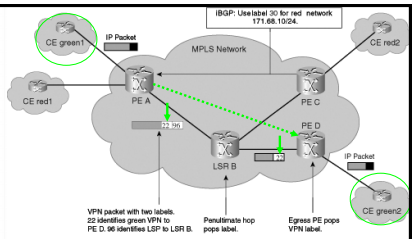
- 1. CE red1 ogłasza prefiks 192.168.4.0/24 do PE A.
- CE może używać rutingu statycznego lub dynamicznego (RIP, eBGP, or OSPF) do wymiany tras z PE.
- CE red1 działa z eBGP.
- CE green2 używa RIPv2.
- 2. PE A importuje prefiksy ogłoszone przez CE do tablicy rutingu dla tego VPNa.
- Jeżeli inne interfejsy na tym samym PE należą do tego samego VPNa, trasy są ogłaszane do lokalnych ruterów równorzędnych (local peers).
- Każdy VPN ma własną tablicę rutingu



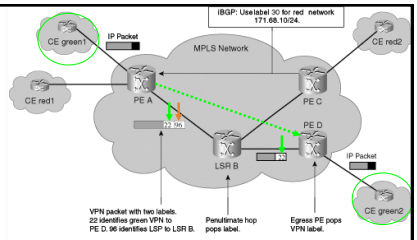
- 3. PE A używa iBGP w celu ogłoszenia osiągalności dla każdej z dołączonych lokalizacji klienta.
- PE A ma jedną sesję iBGP z PE C dla red VPN i kolejną z PE D dla green VPN.
- PE C importuje trasy do tablicy rutingu używanej dla red VPN,
- PE D importuje trasy dla green VPN.
- Rutery PE tworzą topologię zupełną iBGP i każdy może obsługiwać wiele różnych VPNów



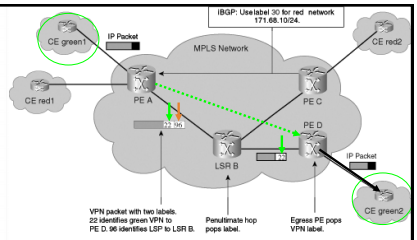
- 4. PE C ogłasza trasę 192.168.4.0 ruterowi CE red2 używając RIPv2.
- Polecenie show ip route na CE red2 pokaże 192.168.4.0/24 z adresem następnego skoku 192.168.2.1, który jest adresem PE C.
- Podobnie, CE red1 ma wpis dla 192.168.3.0 z andresem następnego skoku 192.168.1.2.
- Tablica rutingu PE A dla red VPN ma wpis dotyczący 192.168.4.0 przez 192.168.1.1 oraz wpis 191.168.3.0 z adresem następnego skoku wskazującego na PE C.
- Miejsce, w którym uaktywnia się MPLS-VPN.
- PE C ogłasza siebie jako next hop dla sieci 192.168.3.0.
- Ponieważ jest to trasa BGP, PE A przeprowadzi kolejne przeszukiwanie w celu odnalezienia tasy, i na tym etapie, next hop wskazuje na 10.0.0.2, który jest LSRem.



- 5. Gdy ruch przesyłany jest między lokalizacjami, CE przekazuje pakiety IP do PE.
- Pakiet od CE green1 do CE green2, podąża drogą:
- a. PE A identyfikuje next hop (PE D) dla tego pakietu – sąsiad BGP.
- b. PE A najpierw wprowadza etykietę label 22, która stanowi identyfikator tablicy rutingu VPN dla rutera PE D.
- Etykieta ta została ogłoszona przez ruter sąsiedni, PE D, podczas wymiany prefiksów BGP.

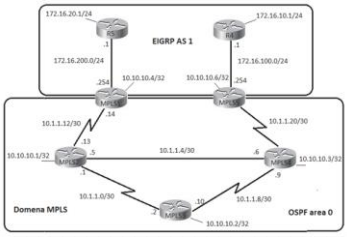


- c. Pakiet następnie jest przesyłany przez sieć MPLS: PE A wprowadza dodatkową etykietę 96, która identyfikuje next-hop LSR na ścieżce IGP do PE D.
- Etykieta ta została ogłoszona przez downstream LSR (LSR B) z 10.0.0.2.
- d. Każdy LSR w szkielecie zamienia etykiety i przekazuje pakiety w kierunku PE D.
- Przedostatni skok usuwa zewnętrzna etykietę.
- Występuje tylko jeden skok do rutera wyjściowego LSR, zatem LSR B usuwa etykietę zewnętrzną.



- e. PE D używa etykiety 22, do:
- Identyfikacji, której tablicy VPN użyć dla pakietu, i
- Usuwa etykietę z paietu
- f. PE D przeszukuje adresów IP w tablicy rutingu VPN do:
- Znalezienia interfejsu wyjściowego i
- Przekazania pakietu IP do CE green2,
  - Który przekaże go do miejsca docelowego

Konfiguracja



Konfiguracja interfejsów

- MPLS2(config)#interface loopback 0
- MPLS2(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.255
- MPLS2(config-if)#interface serial0/0/0
- MPLS2(config-if)#ip address 10.1.1.13 255.255.255.252
- MPLS2(config-if)#no shutdown
- MPLS2(config-if)#interface serial0/0/1
- MPLS2(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
- MPLS2(config-if)#clockrate 64000
- MPLS2(config-if)#no shutdown
- MPLS2(config-if)#interface fa0/0
- MPLS2(config-if)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
- MPLS2(config-if)#no shutdown

Protokó rutingu w obrębie domeny MPLS

- MPLS1(config)#router ospf 1
- MPLS1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

Protokół rutingu w obrębie domeny MPLS

- MPLS1#show ip route
- Codes:
- Gateway of last resort is not set
-
- 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
- O 10.1.1.8/30 [110/129] via 10.1.1.13, 00:00:15, Serial0/0/0
- C 10.1.1.12/30 is directly connected, Serial0/0/0
- O 10.10.10.2/32 [110/129] via 10.1.1.13, 00:00:15, Serial0/0/0
- O 10.10.10.3/32 [110/66] via 10.1.1.13, 00:00:15, Serial0/0/0
- O 10.1.1.0/30 [110/128] via 10.1.1.13, 00:00:15, Serial0/0/0
- O 10.10.10.1/32 [110/65] via 10.1.1.13, 00:00:15, Serial0/0/0
- O 10.10.10.6/32 [110/130] via 10.1.1.13, 00:00:17, Serial0/0/0
- C 10.10.10.4/32 is directly connected, Loopback0
- O 10.1.1.4/30 [110/65] via 10.1.1.13, 00:00:17, Serial0/0/0
- O 10.1.1.20/30 [110/129] via 10.1.1.13, 00:00:17, Serial0/0/0

Uruchomienie MPLS

- Konfiguracja CEF
  - CEF powinien być uruchomiony domyślnie.
  - Jeżeli tak nie jest, wymagane jest wpisanie komendy ip cef.
- Uruchomienie na wybranych interfejsach
  - polecenie mpls ip.
- Uaktywnienie protokołu dystrybucji etykiet np. LDP komendą mpls label protocol ldp
- Dodatkowa konfiguracja
  - wymuszenie, aby wykorzystywanym przez protokół LDP identyfikatorem rutera był adres interfejsu pętli zwrotnej.

- MPLS3(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
- MPLS3(config)#interface serial0/0/0
- MPLS3(config-if)#mpls ip
- MPLS3(config-if)#mpls label protocol ldp
- MPLS3(config-if)#interface serial0/0/1
- MPLS3(config-if)#mpls ip
- MPLS3(config-if)#mpls label protocol ldp

BGP/MPLS VPN

- Po skonfigurowaniu tablic należy dodać do nich interfejsy.
- Adresy interfejsów wraz z maskami poprzedzić musi komenda ip vrf forwarding uzytkownikVPN, określająca nazwę tablicy VRF.
-
- MPLS1(config)#interface fa0/0
- MPLS1(config-if)#ip vrf forwarding uzytkownikVPN
- MPLS1(config-if)#ip address 172.16.100.254 255.255.255.0
- MPLS1(config-if)no shutdown

BGP/MPLS VPN

- Zdefiniowanie tablicy VRF, identyfikatorów RD i RT oraz dodania dwóch ruterów na których nie uruchomiono MPLS (R4 i R5).
- Skonfigurowania tablicy VRF wymagały jedynie rutery brzegowe domeny (czyli MPLS1 oraz MPLS5) i tylko na nich utworzono tablice nazwie uzytkownikVPN.
- Ustawienie RT odbyło się z wykorzystaniem komendy route-target both 1:100 przez co dwóm identyfikatorom (import i export) przypisano wartość 1:100.
-
- MPLS3(config)#ip vrf uzytkownikVPN
- MPLS3(config-vrf)#rd 100:1
- MPLS3(config-vrf)#route-target both 1:100

BGP/MPLS VPN

- Uruchomienie protokołu rutingu w sieci użytkownika oraz dla indywidualnej instancji VRF
  - rutery LER mogą gromadzić informacje rutingowe o sieciach użytkownika.
  - Zastosowano protokół EIGRP.
  - Założono, że rutery MPLS oraz R działają w różnych systemach autonomicznych (sieć dostawcy AS 100, sieć użytkownika AS 1), zatem uruchomiono dwa procesy eigrp 1 oraz eigrp 100.
  - Każdy VPN musi być odizolowany od innych własną tablicą ale także protokołem rutingu.
  - Osiągnięto to dzięki użyciu polecenia address-family, które tworzy logiczny segment protokołu dla tablicy VRF.
  - Wprowadzenie tychkomend - umieszczenie w ruterze MPLS5 tras z innego systemu autonomicznego w tablicy VRF uzytkownikVPN.

BGP/MPLS VPN

- R4(config)#router eigrp 1
- R4(config-router)#no auto-summary
- R4(config-router)#network 172.16.0.0
-
- MPLS5(config)#router eigrp 100
- MPLS5(config-router)#address-family ipv4 vrf uzytkownikVPN
- MPLS5(config-router-af)#autonomous-system 1
- MPLS5(config-router-af)#no auto-summary
- MPLS5(config-router-af)#network 172.16.0.0

BGP/MPLS VPN

- Po skonfigurowaniu protokołu rutingu między ruterami brzegowymi MPLS a R użytkownika (CE oraz PE
  - Konfiguracja protokołu BGP, którego zadaniem jest wymiana tras pomiędzy ruterami MPLS1 oraz MPLS5.
  - Przy nawiązywaniu sąsiedztwa użyto adresy pętli zwrotnych ruterów (jest to zalecane ze względu na możliwą awaryjność innych interfejsów).

BGP/MPLS VPN

- MPLS1(config)#router bgp 100
- MPLS1(config-router)#neighbor 10.10.10.6 remote-as 100
- MPLS1(config-router)#neighbor 10.10.10.6 update-source loopback0
- MPLS1(config-router)#address-family vpnv4
- MPLS1(config-router-af)#neighbor 10.10.10.6 activate
- MPLS1(config-router-af)#neighbor 10.10.10.6 send-community both
-
- MPLS5(config)#router bgp 100
- MPLS5(config-router)#neighbor 10.10.10.4 remote-as 100
- MPLS5(config-router)#neighbor 10.10.10.4 update-source loopback0
- MPLS5(config-router)#address-family vpnv4
- MPLS5(config-router-af)#neighbor 10.10.10.4 activate
- MPLS5(config-router-af)#neighbor 10.10.10.4 send-community both

BGP/MPLS VPN

- Ostatni element
  - skonfigurowanie redystrybucji tras z tablic VRF do protokołu BGP oraz z BGP do EIGRP.
  - W tym celu w ustawieniach protokołu BGP należało wprowadzić kolejną address-family tym razem skojarzoną z tablicą VRF uzytkownikVPN.
  - Redystrybucja tras do EIGRP odbywa się przy parametrach: przepustowość - 64kbps, opóźnienie - 100s, pewność - 255/255,obciążenie - 1/255 oraz MTU 1500 bajtów.

BGP/MPLS VPN

- MPLS5(config)#router bgp 100
- MPLS5(config-router)#address-family ipv4 vrf uzytkownikVPN
- MPLS5(config-router-af)#redistribute eigrp 1
- MPLS5(config-router-af)#exit
- MPLS5(config-router)#exit
- MPLS5(config)#router eigrp 100
- MPLS5(config-router)#address-family ipv4 vrf uzytkownikVPN
- MPLS5(config-router-af)#redistribute bgp 100 metric 64 1000 255 1 1500